第5章要点

注：重点顺序为，红－蓝－黑

1、两种基本燃烧方式、及其特征对比；

2、两种基本着火理论、及其影响因素；

3、点火过程与点火能量；

4、预混合燃烧的火焰传播、及其影响因素；

5、喷雾过程与喷雾特性；

6、油滴和油滴群的蒸发与燃烧；

7、燃烧放热规律的概念、公式、分析。

第6章要点

掌握用P-φ图和分析燃烧过程的方法（如9章作业）

1. 汽油机和柴油机燃烧过程的特点（多对比汽/柴，基于混合气形成、预混/扩散燃烧的机理考虑）；
2. 燃烧特性与动力性、燃油经济性和排放性的相关（主要特征参数的大致范围）；
3. 喷油规律（与供油规律的异同及原因、计算方法、对燃烧特性的影响、主要异常喷射及其成因）；
4. 空气运动的方式及适用范围（气流运动分类、进气涡流方式、涡流在缸内的发展）
5. 空间雾化/油膜蒸发两种混合气形成方式的对比（表6-2）

第7章要点

1、汽油机爆燃的机理、危害，表面点火与爆燃的相互关系；

2、控制爆燃的基本原则、影响因素以及实际中的主要对策；

3、汽油机循环波动的主要原因和影响因素（柴油机为何没有）；

4、汽油机各缸工作不均匀性的主要原因（与柴油机对比）；

5、柴油机粗暴燃烧以及燃烧噪声的成因（CI粗暴燃烧与SI爆燃的不同及示功图）；

6、柴油机冷起动困难的主要原因。

第8章要点

1、 NO的生成机理（三个途径、扩展的Zeldovich机理、三要素）；

2、 HC在柴油机和汽油机中生成机理的异/同；

3、 PM生成机理、PM与碳烟的关系；

4、 Φ_a对各种排放物的影响以及为什么；

5、NOx与PM之间的Trade-off关系及其原因（NOx还与其它什么性能参数存在这种关系）；

6、排放法规与测试方法的基本概念（轻型车与重型车循环工况、我国现行法规和循环工况、工况法与怠速法的适用范围、有害成分分析方法）；

7、主要机内净化技术及其原理（汽油机与柴油机在使用EGR、推迟喷油/点火时间时原理上的异同、高效低污染柴油机燃烧思路）；

第8章要点(续)

8、TWC的基本原理、空燃比特性、起燃特性；

9、SCR的基本工作原理；

10、满足国4（欧4）排放的主要技术路线。

第9章要点

1、对比汽油机与柴油机在性能优化目标及思路上的异同；

2、燃烧调整参数的优化（θig及θfi 、φa 、 EGR率、转速及负荷）

3、汽油机燃烧室设计的基本原则，三种典型燃烧室对比；

4、各种柴油机燃烧室基本原理（结构特点、混合气形成、燃烧特性、动力-经济-排放特性、适用范围）

5、柴油机燃烧室对比：ω型-M型、DI-IDI，其结构特征、混合气形成、燃烧、排放等；

6、柴油机燃烧室设计的基本原则；

7、理解汽油机稀薄燃烧的分类、机理、主要燃烧系统（以图9-22为纲）。

基本方法

1、结合网上课件，重读复习讲义中的相关章节；

2、注意网上课件中的思考题，自问自答；

3、回顾复习作业题，特别是出错处；

4、根据需要，试作往年考试题，找时间讨论；

5、有精力的可阅读《内燃机学》等参考书的有关章节。

考试时间：6月25日

继续努力，取得“发动机原理”期末考试好成绩！